

四川大學

本 科 生 课 程 作 业



题 目 “智能在线编程练习平台”个人项目总结报告

课 程 名 软件项目综合实践

任课教师 杨波

学 院 软件学院

专 业 软件工程

学生姓名 胡阳

学 号 2023141461174 年级 2023 级

完成时间 2026 年 6 月 3 日

“智能在线编程练习平台”个人项目总结报告

胡阳 2023141461174

1. 项目基本情况

本项目为“智能在线编程练习平台”（智能算法题库与在线评测系统），由 7 人团队共同完成，采用“传统 OJ 判题 + AI 智能赋能”的双引擎模式。平台面向算法学习者、竞赛选手、求职备考人员等用户群体，提供从题目练习、代码提交、自动评测到 AI 代码评价与题目生成的闭环学习体验。

项目基于 Spring Boot 2.7.18 + MyBatis + MySQL 8.0 后端技术栈，前端使用 Vue 3 + TypeScript + Vite，评测引擎基于 Docker 沙箱实现多语言隔离运行，AI 能力对接火山引擎方舟大模型平台。项目周期为 12 周，涵盖立项、设计、开发、测试与部署全流程。

2. 承担的主要工作

在本项目中，我主要承担后端开发职责，具体工作内容包括：

- 搭建 Spring Boot 后端框架：基于 Maven 构建 Spring Boot 2.7.18 项目，设计并组织多模块分层结构（Controller-Service-Mapper），统一响应格式与全局异常处理，奠定项目后端整体基础。
- 设计 MySQL 数据库：根据需求分析文档，完成数据库的概念与逻辑设计，遵循三大范式，建立用户、题目、分类、提交记录、评测报告、统计等核心数据表，并定义索引、约束与字段加密策略。
- 实现题库管理模块：开发题目、分类、测试用例等业务接口，支持题目的增删改查、分页检索、知识点筛选、测试用例上传等功能，保障题库内容的灵活维护。
- 实现用户管理模块：开发用户注册、登录、个人信息管理、密码加密存储、权限控制等接口，集成 JWT 实现无状态认证，配合 Token 拦截器实现接口访问权限校验。
- 编写与联调业务接口：完成约 60 余个 RESTful 接口的开发，涵盖认证、用户、题库、评测、AI、管理员等核心业务模块，并配合前端与测试团队完成接口联调与缺陷修复。
- 编写相关技术文档：参与数据库设计文档、接口文档的撰写与维护，确保文档与代码版本一致，支撑团队协作与后续维护。

3. 遇到的问题和处理结果

在项目开发过程中，我遇到了若干技术与管理问题，具体情况及处理结果如下：

问题 1：数据库设计初期未充分预估高频查询场景，导致题目列表接口响应较慢。

处理结果：通过分析慢查询日志，增加联合索引（如题目知识点+难度字段），并引入分页插件 PageHelper，优化后平均响应时间由约 800ms 降至 300ms 以内。

问题 2：前后端接口定义不一致，导致联调阶段频繁返工。

处理结果：推动团队在开发前期制定统一的接口规范文档（响应格式、状态码、字段命名），并使用 Apifox 进行接口 Mock 与同步验证，显著降低了联调沟通成本。

问题 3：用户认证模块中，Token 过期后前端未自动刷新，影响使用体验。

处理结果：在后端增加 Token 刷新接口，并与前端约定在 Token 过期时自动调用刷新逻辑，同时调整 Token 有效期策略，保证安全性与体验的平衡。

问题 4：多模块并行开发中，Git 分支管理混乱，出现代码覆盖与冲突。

处理结果：协助团队规范 Git Flow 分支策略，明确主分支、开发分支与功能分支的使用规则，推动每日同步与合并，减少冲突发生。

4. 参与项目过程的体会和项目评价

4.1 对项目过程的体会

通过本次项目，我系统经历了软件项目从需求分析、数据库设计、后端开发到联调测试的全过程，深刻体会到前期设计规范与文档先行的重要性。作为后端开发者，我认识到数据库设计不仅影响开发效率，更直接决定系统性能与可扩展性。同时，团队协作中接口先行、规范统一、持续沟通是保障项目顺利推进的关键。

4.2 对项目的评价

本项目整体目标明确、技术选型合理、过程管理规范，成功实现了“传统 OJ 判题 + AI 智能赋能”的双引擎模式。功能完整性、系统性能与安全性均达到预期。我在项目中承担的后端框架搭建、数据库设计与核心模块开发工作得到了团队认可，也为后续项目积累了宝贵的工程经验。

4.3 自我反思与改进方向

在项目中也暴露出自身的一些不足，例如对 Docker 沙箱环境理解不够深入，初期在评测模块联调中依赖他人较多；部分异常场景（如数据库连接池溢出、SQL 注入）考虑不够周全。

今后将加强系统性能与安全方面的学习，提升对全链路技术栈的理解与风险预判能力。